

2026 新北市 AI 智慧城市黑客松 | 法制局組

訴願智審臺

新北市訴願案件審理作業流程之 AI 輔助應用

AI 不替承辦人決定——把例行比對做完、把證據攤開，每個結論都能點回卷證原句與真實條號。

1,566

件 / 年 114 年訴願案量

101

份決定書全量結構化

3 × 30

頁評測卷宗包，與 RAG 隔離

≤ 1

RPS 下固定 pipeline

Live Demo <http://100.20.156.38/>

法制局的三個困難，我們用三個設計回答

訴願案量 110 年 1,238 件 → 114 年 1,566 件 (+26%)，洗錢防制法・廢棄物清理法・空氣污染防制法為最大宗；辦理期限不變、人力不變。

痛點（命題文件）	現況	我們的設計
1 同類型案件分散撰擬，效率低	每案都要人工讀卷、比對、從頭寫決定書	固定五步驟 pipeline：上傳卷宗 → 自動歸戶 → 欄位 / 期間 → 爭點 → 法規 → 相似案例 → 草稿。程序性判斷（30 日期間、八款不受理）用程式算，不靠模型猜；每步輸出可單獨重跑。
2 法規與函釋更新仰賴人工檢索	漏查最新函釋、誤引已修正條文 → 決定書被法院撤銷	法規庫「三時點」版本比對（行為時 / 裁處時 / 決定時），每條引用標示版本狀態；一鍵同步全國法規資料庫；草稿內所有條號程式查核，查無者標「未收錄」不放行。
3 缺乏標準化輔助工具	各承辦人各自為政，見解不一致；AI 只給一個答案又難以採信	承辦人工作台：五分頁固定結構 + 卷宗瀏覽器並排；助手是唯一修改入口——自然語言 → 所見即所得提案卡（修改前 → 修改後 + 影響範圍）→ 承辦人確認 → 局部重跑 → 逐項回覆採納與否。

輔助，不是取代——這是採用與否的門檻

- AI 只給一個答案，法制局第一個反應會是「那承辦人幹嘛」。我們給的是「選項 + 各自的法律後果與風險」，決定權留在承辦人。
- 每個爭點的「AI 認定」都附一句依據 + 卷證錨點：文字 PDF 反白到字元、掃描件開頁圖、影片跳到秒數。
- 判定列明示「訴願駁回 / 不受理 / 撤銷」與適用條款、風險等級、未驗證引用清單；承辦人一眼看出 AI 為何這樣寫。
- 問答助手「有據才答、查無就說查無」：7 個唯讀工具（查法條、查判解、查決定書、查本案卷證、算期間），查到的東西一鍵轉成修改提案。
- 所有修改留稽核軌跡：誰改、改了什麼、AI 原判定是什麼、採納或不採納的理由。

這不是包裝——訴願法 §58 II 原處分機關自我審查、審議規則對委員會獨立判斷的要求，都需要人做最後決定。

承辦人的操作流程 (Live Demo 路徑)



示範案件：case02 廢棄物清理法亂丟煙蒂 (20 頁卷宗 + 影片) — 上傳 90 秒歸戶、約 2 分鐘出五分頁。

對應命題四大功能：每一項都有可點的證據

命題要求	我們做到	怎麼證明它沒有幻覺
(1) 案件資訊擷取與分類	訴願人 / 原處分 / 請求 / 理由逐點；案件類型 + 主要爭點 + 預判走向；送達日 / 收文日 / 屆滿日 / 在途期間	欄位附 refs 錨點；訴願書自述收受日與送達證書不一致時標衝突、以送達證書為準
(2) 智能法規推薦（含最新修正狀態）	Bedrock Knowledge Base 語意檢索法規 / 判解 / 函釋 → 模型挑選 → 程式查核條號存在	citations.status：ok / gap / pending（未收錄）； laws[].version.warn：修正日晚於行為日 → 提示行政罰法 §5
(3) 相似案例比對（3—5 件）	101 份決定書依領域 filter、排除本案；每案「為何相似」 + 可借用理由段 → 對應本案爭點	sims[].borrow 指到具體理由段；simDist 顯示同類案結果分布（不受理 / 駁回 / 撤銷）
(4) 決定書草稿生成	主文 / 事實 / 理由 / 綜上論結 / 救濟教示；few-shot 用相似決定書理由段；不受理案不寫實體	草稿每段附 refs；unverifiedQuotes 引句回查；不受理 / 駁回 / 撤銷三種模板由程式選，不由模型決定主文

步驟一：文件歸戶——卷宗不是乾淨 PDF，系統得看內容不看檔名

做了什麼

- 正規化：pdf-text / pdf-scan / image / video / office / zip；掃描頁出頁圖、影片每 5 秒抽幀、HEIC 解碼
- 分類：Claude Sonnet 4.5 視覺 + 文字，tool-use 強制 JSON；每箱 ≤10 檔，逐箱 SSE 推結果
- 27 種 doc_type × 5 種來源（訴願人 / 原處分機關 / 第三方 / 本局 / 未知）
- 程式推導 nature（主張 / 紀錄 / 證物）與 timing（處分作成前 / 作成 / 爭訟後），供下游比對
- sha256 去重、zip 展開、合併卷宗分段不拆檔、evidence 回查失敗自動打折信心

實測

- case02 亂檔名 20 檔 (IMG_3985.jpg / scan_0001.pdf / 文件(2).pdf)：90 秒、20/20 正確
- 27 檔含 20 頁合併卷宗 + zip + heic + office：85 秒、3 箱
- 承辦人 PATCH 修正類型 / 來源 → 標準檔名重算 → 稽核一筆
- Bedrock ≤ 1 RPS：單 worker 序列、2 秒起跑間隔、在途 ≤3

步驟二～五：固定 pipeline，不是自由 agent——1 RPS 下呼叫次數必須可預測



每步落地 S3+DynamoDB，可單步重跑、可做 eval；case02 全程 6 次呼叫、約 2 分鐘。

AWS 雲端技術架構（全部在競賽允許清單內）



幻覺與時效控制：四道閘門

風險	閘門	落地位置
捏造條號 / 案號	條號字典查核（11 部法規逐條）；草稿內所有引用回查；查無 → citations.status = pending，草稿標「未收錄」	s4 / s6 程式層，不靠 prompt
引句與卷證不符	每段 quote 回查原文；失敗列入 unverifiedQuotes；信心打 0.6 折	歸戶 evidence_unverified；分析 refs
引到已修正 / 廢止的法規	法規庫三時點：行為時 / 裁處時 / 決定時；修正日晚於行為日 → △ 提示行政罰法 §5；「同步全國法規資料庫」逐部比對官方修正日（實測 12 部：2 部新修正、10 部一致）	lawlib / lawsync
AI 誤判程序結論	主文模板由程式依期間 / 八款檢核決定（不受理 / 駁回 / 撤銷），模型只寫理由；不受理案不寫實體	judge → drafts.tmpl

命題資料集怎麼用、缺什麼、怎麼補

命題方提供（僅供競賽）

- 101 份歷史決定書（110—114 年）→ 檔名四段結構解析：領域 × 結果交叉統計；不受理 70 / 駁回 15 / 撤銷 3 / 撤銷另處 12 / 混合 1
- 11 部法規 → 逐條切片建條號字典 + KB；19 則判解、10 則函釋 → KB metadata (kind / law / article)
- 發現：不受理占 69%，每個領域都以不受理為主——所以期間計算必須是程式、不能是模型
- 發現：空氣污染防治法是命題三大宗之一，但資料集零判解零函釋 → 上網補齊

自行蒐集補強（皆政府公開來源）

- 政府資訊公開法全文（判解有引、法規本體原缺）
- 洗錢防制法「帳戶控制權」判準：臺北市 114 年決定書 + 法務部 114 年書函
- 空污法：臺北市 114 年決定書 + 環保署 108 / 環境部 113 年函
- 官方訴願書 / 答辯書 / 委任書 / 閱卷申請書範本（新北市法制局、行政院、彰化縣法制處）
- 個資紅線：真實案件資料不送第三方服務；競賽環境只用去識別化資料，全部在 AWS 帳號內處理

評測集：決定書是「輸出」，答辯書和卷證才是「輸入」——而輸入是不公開的

問題

- 訴願法 §58 III / IV：答辯書只存在於機關、受理機關卷內、訴願人手上，沒有公開機制
- 訴願法 §49、§75 II：卷宗閱覽限訴願人、參加人、代理人，第三人拿不到
- 只拿決定書測，系統靠相似案例檢索就能「認出」同一份文件，分數虛高

做法：反推重建 3 案 × 30 頁卷宗包，與 RAG 嚴格隔離

- case01 建築法 §77② 逾期不受理：六點實體理由當干擾，正確結論仍是不受理
- case02 廢清法 §79 I 駁回：20 頁 + 3 幀照片 + 12 秒影片；收受日 9/16 vs 送達證書 9/18；三方主張衝突
- case03 建築法 §81 I 撤銷：行政罰法 §27 三年時效——起算日 / 處分日皆在卷內，答辯書迴避不答；「固非無據、惟時效消滅」→ 單純撤銷、不附教示
- 掃描（手寫、彩色核章）、系統截圖、照片、影片混合；每頁浮水印「模擬文件」，個資遮蔽
- 對應的 3 份真實決定書從 KB 排除；ingestion 腳本不掃評測資料夾

什麼已上線、什麼是部分、什麼還沒做

模組	狀態	說明
文件歸戶 API (Node)	✅ 上線	7 支 endpoint、job 佇列、SSE 可重連、S3 + DynamoDB、稽核、demo 真跑
分析 API (FastAPI，經 Node 反代)	✅ 上線	analyze / analysis / objection / reanalyze / lawlib / lawlib sync；case02、case03 樣本為真實跑出
助手 API	✅ 上線	chat (唯讀) + propose_revision → proposals get / confirm / cancel；confirm 逐項走 objection；提案預覽只改寫受影響段落
前端工作台 (五分頁、卷宗瀏覽器、助手、補件、案件庫、法規庫)	✅ 上線	步驟一、步驟 2-5、助手、卷宗檢視均接真 API
法規庫同步	✅ 上線	逐部抓全國法規資料庫修正日；約 1-2 分鐘
補件辨識	🕒 部分	UI 完成；接真歸戶 API 為下一步
登入 / HTTPS	❌ 未做	SG IP 白名單代替；正式版加 Cognito + CloudFront
自動化測試	✅	pipeline / assistant / API 52 個測試 + LIVE 測試

評分項目對照

20% 技術可行性

全部使用允許清單服務；1 RPS 限制下固定 pipeline、序列 worker；掃描 / 手寫 / 影片皆可處理；已在 EC2 真跑，非 mock

25% 完成度

前後端串接上線，Live Demo 可操作完整流程；歸戶 → 分析 → 修改 → 重跑 → 草稿 v2；52 個測試

30% 資料應用性

101 份決定書全量結構化統計指導設計；法規 / 判解 / 函釋進 KB + 條號字典；三案卷宗包評測集與 RAG 隔離；自行補齊三個資料缺口

25% 主題契合度

命題四大功能逐一對應；痛點 ①②③ 各有設計回答；輔助而非取代，決定權與稽核留在承辦人；可直接擴到洗錢 / 空污案型

下一步與落地

- 補件接真歸戶 API；建議句加一次 Haiku 呼叫補充。
- 法規同步排程化：lawsync → S3 → KB ingestion，前端顯示「資料最後同步時間」。
- 洗錢防制法、空氣污染防制法案型：pipeline 不改，只補 KB 語料與領域 filter；資料集已完成領域統計與缺口補強。
- 正式版：Cognito 登入、CloudFront HTTPS、決定書 ODT / PDF 匯出、與法制局公文系統對接。
- 法制局可取回的資產：三案卷宗包評測集（可持續擴充）、法規三時點比對規則、27 種卷證分類定義。

Live Demo：http://100.20.156.38/ GitHub：含完整原始碼、部署腳本、評測集（無任何憑證）

2026 新北市 AI 智慧城市黑客松 | 法制局組

謝謝，請指教

訴願智審臺——把例行比對做完、把證據攤開，決定留給承辦人